

Parcial – Conceptos de Bases de Datos – 13/06/2019 – Tema 2

1. Cuando ocurre una colisión en un ambiente de dispersión en donde cada dirección tiene capacidad para un solo elemento:
 - (a) En algunos casos se produce saturación.
 - (b) Siempre se produce saturación.
 - (c) El nuevo elemento residirá en su dirección base.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
2. La técnica de Saturación Progresiva:
 - (a) Es una técnica que garantiza que no ocurra overflow.
 - (b) Utiliza un enlace para encadenar los claves sinónimos.
 - (c) Requiere de una segunda función de dispersión.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
3. Con respecto a la técnica de hash asistido por tabla:
 - (a) Utiliza tres funciones de dispersión.
 - (b) Necesita una tabla en memoria secundaria para poder ser aplicada.
 - (c) Al eliminar un registro hay que verificar si el nodo que lo contenía estaba saturado.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
4. A medida que la densidad de empaquetamiento aumenta:
 - (a) Se debe cambiar la técnica de resolución de colisiones con desborde.
 - (b) Aumenta la capacidad de cada dirección.
 - (c) Aumenta la probabilidad de que sucedan colisiones.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
5. La técnica de Doble Dispersión:
 - (a) Reduce la densidad de empaquetamiento.
 - (b) Utiliza un área de memoria separada para las claves en overflow.
 - (c) Ayuda a predecir la cantidad de claves en overflow.
 - (d) Ninguna de las anteriores.

6. Se cuenta con un archivo dispersado que tiene 500 compartimentos de tamaño igual a 2. La DE actual es de 0.7. ¿Cuál es la probabilidad estimada de saturación (aproximadamente)?
- (a) 16,8 %.
 - (b) 13,7 %.
 - (c) 11,4 %.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
7. Una función de dispersión que produce una distribución aleatoria de registros:
- (a) Nunca produce colisiones.
 - (b) Algunas veces puede producir colisiones.
 - (c) No es aplicable a la dispersión estática.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
8. ¿Cuáles de estos son beneficios de usar una técnica de dispersión?:
- (a) Facilita la eliminación rápida de registros.
 - (b) No requiere el uso de índices.
 - (c) Permite encontrar registros por clave primaria o clave secundaria con muy pocos accesos al disco (generalmente menos que 2).
 - (d) Ninguna de las anteriores.
9. Con respecto a la dispersión extensible:
- (a) El espacio aumenta o disminuye dependiendo de la cantidad de registros que contiene el archivo.
 - (b) Necesita una tabla auxiliar que mantiene en almacenamiento secundario.
 - (c) La función genera secuencia de 16 bits, permitiendo disponer de una gran cantidad de direcciones diferentes.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
10. Una colisión:
- (a) Nunca puede producir saturación.
 - (b) Siempre produce saturación.
 - (c) Solo ocurre cuando la dirección se encuentra vacía.
 - (d) Ninguna de las anteriores.